

Veri İletişimi ve Bilgisayar Ağları BLM3051

Dr. Öğr. Üyesi Furkan ÇAKMAK



Ders Bilgilendirme Formu - Haftalık Konular

BLM3051
Veri İletişimi
ve Bilgisayar
Ağları - 9

Week #	Date	Subjects
1	20.02.2025	Veri İletişimine Giriş, Mimari Modeller
2	27.02.2025	OSI Referans Modeli, Katmanları, Fonksiyonları
3	06.03.2025	Fiziksel Katman, Sinyalleşme
4	13.03.2025	Paralel ve Seri İletişim, Haberleşme Ortamları ve Teknik Özellikleri, Multiplexing (TDM, FDM)
5	20.03.2025	Hata Tespiti ve Düzeltme Yöntemleri
6	27.03.2025	Veri Bağı Kontrol Teknikleri ve Akış Kontrolü
7	03.04.2025	Senkron ve Asenkron Veri Bağı Protokolleri (BSC, HDLC)
8	10.04.2025	Ara Sınav
9	17.04.2025	LAN Teknolojileri, IEEE 802.3, IEEE 802.4, 802.5, 802.11
10	24.04.2025	Geniş Alan Ağlarında Kullanılan Teknolojiler (X.25, ISDN, FR, ATM, xDSL...)
11	01.05.2025	Emek ve Dayanışma Günü
12	08.05.2025	Ağ Katmanı, Anahtarlama, Bağlantılı ve Bağlantısız Servisler, Statik ve Dinamik Routing
13	15.05.2025	Ağ Katmanında Sıkışıklık, Sebepleri ve Çözümleri, IP (Internetworking Protocol)
14	22.05.2025	ICMP, BOOTP, DHCP, Taşıma Katmanı - UDP (User Datagram Protocol), TCP (Transmission Control Protocol)
15	29.05.2025	Öğrenci Proje Sunumları

Dr. Öğr. Üyesi Furkan ÇAKMAK

LAN - Local Area Networks

BLM3051
Veri İletişimi
ve Bilgisayar
Ağları - 9

- Multi-point mode
- Basic models:
 - Ethernet - IEEE 802
 - Token Bus - IEEE 802
 - Token Ring - IEEE 802
 - FDDI/CDDI (Fiber/Copper Distributed Data Interface) - ANSI
 - WLAN (Wireless LAN) - IEEE 802
- Data Link Layer is consist of HDLC
- 3 types of Media Access:
 - Fixed Based
 - TDMA, FDMA veya CDMA (Time/Frequency/Code Division Multiple Access)
 - Contention Based
 - Aloha, CMSA
 - Token/Reservation Based
 - Token Ring

Dr. Öğr. Üyesi Furkan ÇAKMAK

IEEE 802 Project

BLM3051
Veri İletişimi
ve Bilgisayar
Ağları - 9

- LANs
 - 802.3 Ethernet
 - 802.4 Token Bus
 - 802.5 Token Ring
- Wireless LANs
 - 802.11 Wi-Fi
- Wireless PANs
 - 802.15 WPAN
 - 802.15.1 BlueTooth
 - 802.15.4 Zigbee
- WANs
 - 802.16 Wi-Max

Dr. Öğr. Üyesi Furkan ÇAKMAK

IEEE 802 Project - Con't

BLM3051
Veri İletişimi
ve Bilgisayar
Ağları - 9

- to ensure compatibility between protocols used in LANs
- MAC (Media Access Control)
- LLC (Logical Link Control)
 - Un-ack connectionless service
 - Connection mode service
 - Ack connectionless service
- PDU (Protocol Data Unit)
 - in LLC
 - DSAP (Destination Service Access Point)
 - SSAP (Source Service Access Point)
 - Control Field
 - Information Field

DSAP	SSAP	Control	Information
------	------	---------	-------------

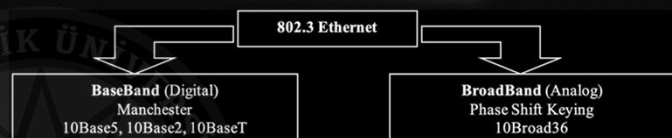
Other Layers			Other Layers
802.1 Internetworking			Network Layer
802.2 LLC			Data Link Layer
802.3 CSMA/CD	802.4 Token Bus	802.5 Token Ring	Physical Layer
802.3 Physical	802.4 Physical	802.5 Physical	

Dr. Öğr. Üyesi Furkan ÇAKMAK

IEEE 802.3 Ethernet

BLM3051
Veri İletişimi
ve Bilgisayar
Ağları - 9

- 1972
- Xerox Corp.
- Aloha
 - Bob Metcalfe
 - 1973
 - Hawaii Islands
 - Radio network
 - Collision?
 - Utility Rate: 18%
- Slotted Aloha
 - Utility Rate: 37%

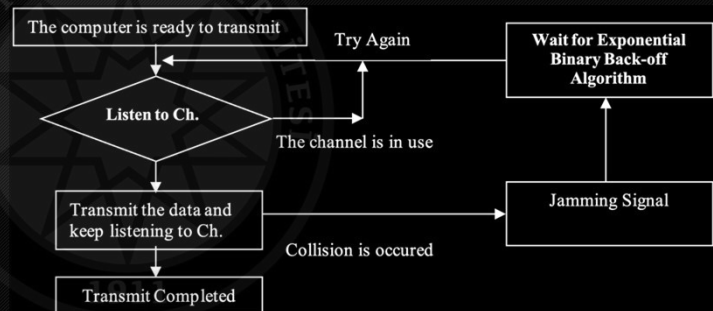


Dr. Öğr. Üyesi Furkan ÇAKMAK

CSMA (Carrier Sense Multiple Access)

BLM3051
Veri İletişimi
ve Bilgisayar
Ağları - 9

- The goal is to improve the Slotted Aloha.
- Nonpersistent CSMA
- 1-Persistent CSMA
- p-Persistent CSMA
- CSMA/CD (Collision Detect)



Dr. Öğr. Üyesi Furkan ÇAKMAK

IEEE 802.3 Ethernet - Framing

BLM3051
Veri İletişimi
ve Bilgisayar
Ağları - 9

7 byte	1byte	2-6 byte	2-6 byte	2 byte	46-1500	4byte
Preamble	SFD	Dest.Addr	Src.Addr.	Length	Data. Unit	CRC

- Preamble: **10101010**
 - for sync.
- SFD (Start of Frame Delimiter): **10101011**
- Shared and Switched Ethernet

Dr. Öğr. Üyesi Furkan ÇAKMAK

IEEE 802.3 Ethernet Variations

BLM3051
Veri İletişimi
ve Bilgisayar
Ağları - 9

- **IEEE 802.3u - IEEE 802.3y - Fast Ethernet**
 - 10 Mbps -> 100 Mbps
 - Auto Negotiation
- **IEEE 802.3z - IEEE 802.3ab Gigabit Ethernet**
 - Cat5/5e/6/7/8
 - 100 Mbps -> 1000 Mbps
 - Auto Negotiation
- **IEEE 802.3ae - IEEE 802.3ak - IEEE 802.3an - IEEE 802.3aq - 10 GigE**
 - 1 Gbps -> 10 Gbps
- **IEEE 802.3ba - 40/100G Ethernet**
 - 40-100 Gbps

Dr. Öğr. Üyesi Furkan ÇAKMAK

Metro Ethernet, *Power over Ethernet (PoE)*

BLM3051
Veri İletişimi
ve Bilgisayar
Ağları - 9



Dr. Öğr. Üyesi Furkan ÇAKMAK

IEEE 802.4-Token Bus

BLM3051
Veri İletişimi
ve Bilgisayar
Ağları - 9

- In worst case scenarios, some computers seem to wait too long to transmit.
 - General Motors
 - 1980s
- Bus and Tree Topology
- Each computer recognizes the computers on its right and left.
- After the logical ring is established, the computer with the highest number will transmit
- Gives the control frame (Token) to its neighbor
- Collision is impossible
- New computers can be added or removed.
- IEEE 802.4 MAC protocol is quite complex
 - Each computer included in the system must keep up to 10 different time information and
 - Evaluate approximately 24 status information.
- 75Ω Coaxial Cable
- 3 Different Modulation Techniques are used
 - Phase continuous frequency shift keying
 - Phase coherent frequency shift keying
 - Multilevel duobinary amplitude modulated shift keying
- Max speeds: 1,5 ve 10 Mbps

Dr. Öğr. Üyesi Furkan ÇAKMAK

IEEE 802.4-Token Bus - Framing

BLM3051
Veri İletişimi
ve Bilgisayar
Ağları - 9

- SD: Starting Delimiter
- FC: Frame Control
- ED: Ending Delimiter
- Frame size is almost 5 times bigger than 802.3.
- Priority mechanism:
 - 4 levels priority: 0, 2, 4, 6

1 byte	1byte	1byte	2-6 byte	2-6 byte	0-8182	4byte.	1byte
Preamble	SD	FC	Dest.Addr	Src.Addr.	Data. Unit	CRC	ED

Dr. Öğr. Üyesi Furkan ÇAKMAK

IEEE 802.5-Token Ring

BLM3051
Veri İletişimi
ve Bilgisayar
Ağları - 9

- It uses a technique based on the principle that the computers to be transmitted send their data sequentially.
- Token size: 3 bytes (even if the line is empty)
- Token Re-Sizing
- Physical Length of a Bit
- Example: Transmission speed: R Mbps
- Bit extraction rate: $1/R$ μ sec
- Signal propagation rate: SP m/ μ sec
- Every bit occupies on ring: SP/R m
- What is the number of bits (b) that can be simultaneously on an L -meter ring?
- $b = L * R / SP$

Dr. Öğr. Üyesi Furkan ÇAKMAK

IEEE 802.5-Token Ring - Priority and Reservation

BLM3051
Veri İletişimi
ve Bilgisayar
Ağları - 9

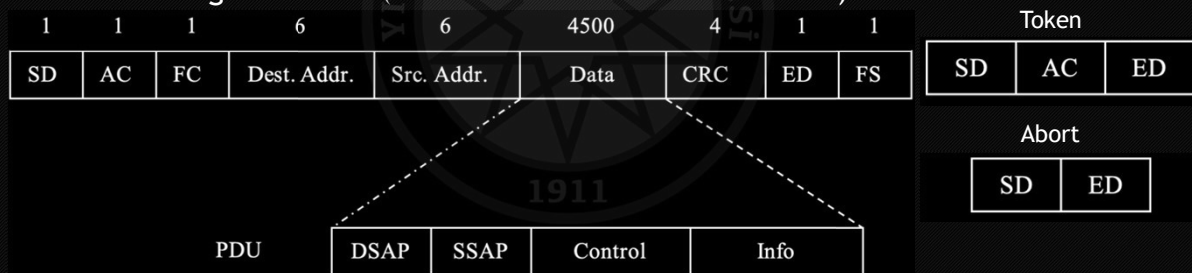
- For reservation: AC (Access Control) is used.
- Time Limitation
- Monitor Station
 - No Token Frame
 - Orphan Frame

Dr. Öğr. Üyesi Furkan ÇAKMAK

IEEE 802.5-Token Ring - Framing

BLM3051
Veri İletişimi
ve Bilgisayar
Ağları - 9

- NIC (Network Interface Card) Addresses (6-byte)
- Differential Manchester Coding
- Max speeds are 4 and 16 Mbps (IEEE 802.5t: 100 Mbps, IEEE 802.5v: 1 Gbps)
- First sending bit is MSB (different from 802.3 and 802.4)



Dr. Öğr. Üyesi Furkan ÇAKMAK

FDDI (Fiber Distributed Data Interface)

BLM3051
Veri İletişimi
ve Bilgisayar
Ağları - 9

- ANSI and ITU-U standart
- Fiber optics: 100 Mbps
- Token
- S-Frame (Synchronous Frame) - priority
- A-Frame (Asynchronous Frame)
- Timing Register
 - SA (Synch. Allocation)
 - TTRT (Target Token Rotation Time)
 - AMT (Absolute Maximum Time)
- TRT (Token Rotation Timer)
- THT (Token Holding Time)

Dr. Öğr. Üyesi Furkan ÇAKMAK

FDDI (Fiber Distributed Data Interface) - Con't

BLM3051
Veri İletişimi
ve Bilgisayar
Ağları - 9

- 4B/5B Coding
 - Using NRZ-I

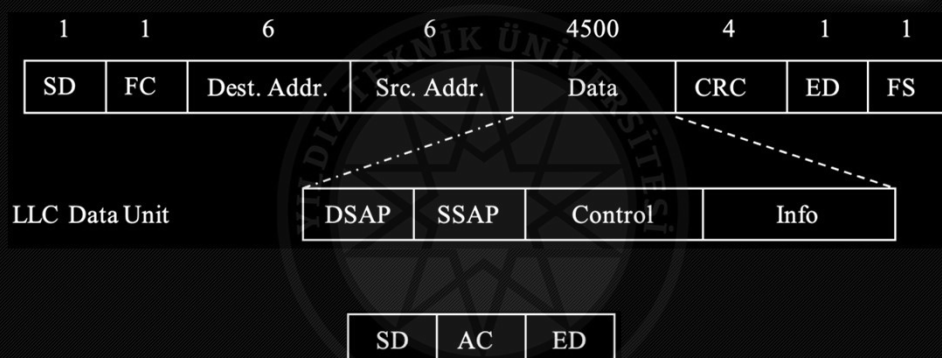
5 Bit	Explanation
00000	Q (Quit)
11111	I (Idle)
00100	H (Halt)
11000	J (Used as a starting marker)
10001	K (Used as a starting marker)
01101	T (Used as a ending marker)
11001	S (Set)
00111	R (Reset)

4 Bit	5 Bit	4 Bit	5 Bit
0000	11110	1000	10010
0001	01001	1001	10011
0010	10100	1010	10110
0011	10101	1011	10111
0100	01010	1100	11010
0101	01011	1101	11011
0110	01110	1110	11100
0111	01111	1111	11101

Dr. Öğr. Üyesi Furkan ÇAKMAK

FDDI - Framing

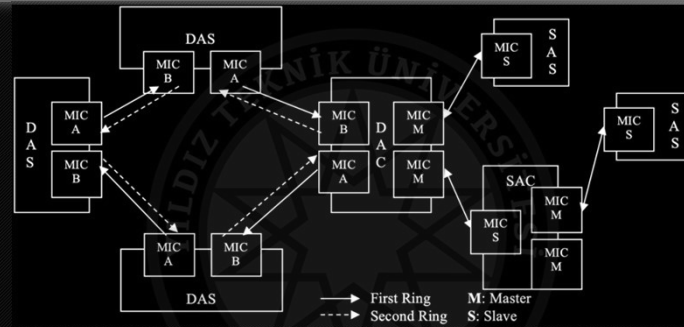
BLM3051
Veri İletişimi
ve Bilgisayar
Ağları - 9



Dr. Öğr. Üyesi Furkan ÇAKMAK

FDDI - Mechanism

BLM3051
Veri İletişimi
ve Bilgisayar
Ağları - 9



Dr. Öğr. Üyesi Furkan ÇAKMAK

IEEE 802.11 - WiFi

BLM3051
Veri İletişimi
ve Bilgisayar
Ağları - 9

- RF
- Infrared
- Static
- Mobile, Nomadic
 - Roaming
- Carrier
- Non-Line-of-Sight Propagation (NLSP)

Dr. Öğr. Üyesi Furkan ÇAKMAK

IEEE 802.11 - WiFi - Con't

BLM3051
Veri İletişimi
ve Bilgisayar
Ağları - 9

- Continuation of the Ethernet
- CSMA/CD -> CSMA/CA (Carrier Sense Multiple Access/Collision Avoidance)
 - Antenna type: half-duplex
 - Fading
 - The signal decreases inversely with the square of the distance
 - Noise
 - Detecting collisions is almost impossible
- IEEE 802.11 MAC
 - DCF (Distributed Coordination Function)
 - CSMA/CA
 - PCF (Point Coordination Function)
 - Polling

Dr. Öğr. Üyesi Furkan ÇAKMAK

IEEE 802.11 - DCF-Distributed Coordination Function

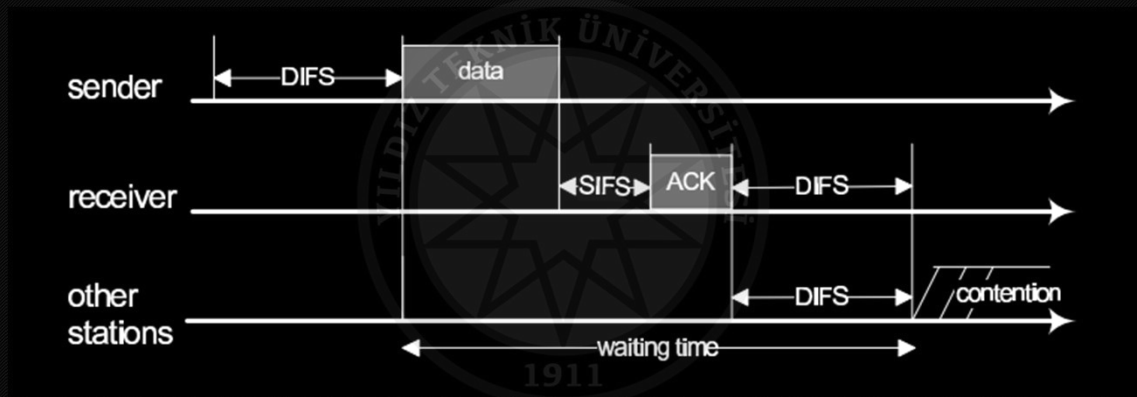
BLM3051
Veri İletişimi
ve Bilgisayar
Ağları - 9

- DCF basic access method
 - Checks if the line is empty
 - If it sees that the line is empty for DIFS (DCF Inter-Frame Space) time, it switches to transmission.
 - If the line is busy, it delays its own transmission until the transmission is finished.
 - Waits until DIFS (back-off) times is up
 - The back-off timer starts to decrease (DIFS)
 - It transmits when the back-off time value is 0.
 - Timing slots
 - Receiving node sends acknowledgment (ACK) after waiting the time specified by SIFS (Short Inter Frame Space).
 - SIFS<DIFS
 - In case a collision;
 - EIFS (Extended Inter Frame Space)

Dr. Öğr. Üyesi Furkan ÇAKMAK

IEEE 802.11 - DCF-Distributed Coordination Function - Con't

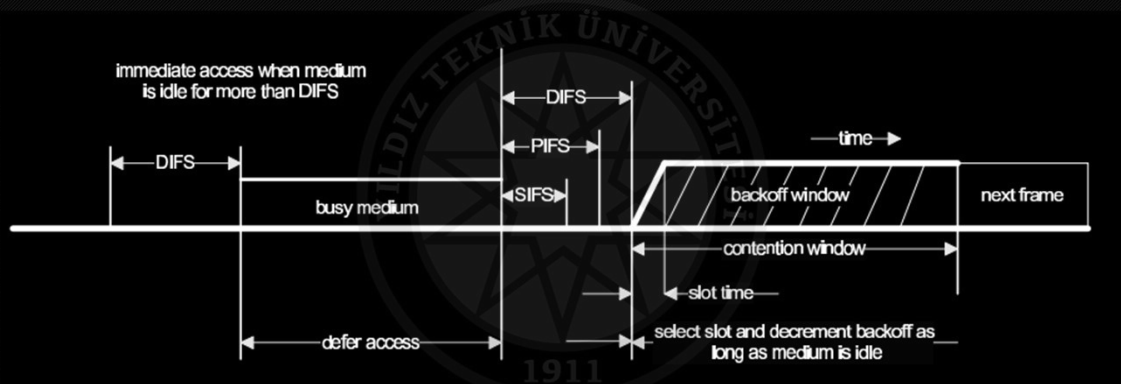
BLM3051
Veri İletişimi
ve Bilgisayar
Ağları - 9



Dr. Öğr. Üyesi Furkan ÇAKMAK

IEEE 802.11 - DCF-Distributed Coordination Function - Con't

BLM3051
Veri İletişimi
ve Bilgisayar
Ağları - 9



Dr. Öğr. Üyesi Furkan ÇAKMAK

IEEE 802.11 - DCF-Distributed Coordination Function - Con't

BLM3051
Veri İletişimi
ve Bilgisayar
Ağları - 9

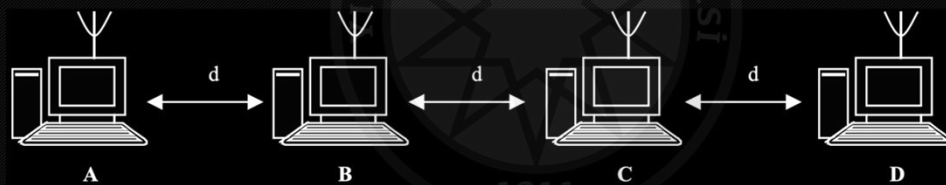


Dr. Öğr. Üyesi Furkan ÇAKMAK

IEEE 802.11 - DCF-Distributed Coordination Function - Con't

BLM3051
Veri İletişimi
ve Bilgisayar
Ağları - 9

- RTS (Request To Send) / CTS (Clear To Send)
 - NAV (Network Allocation Vector)
- Hidden Node
- Exposed Node

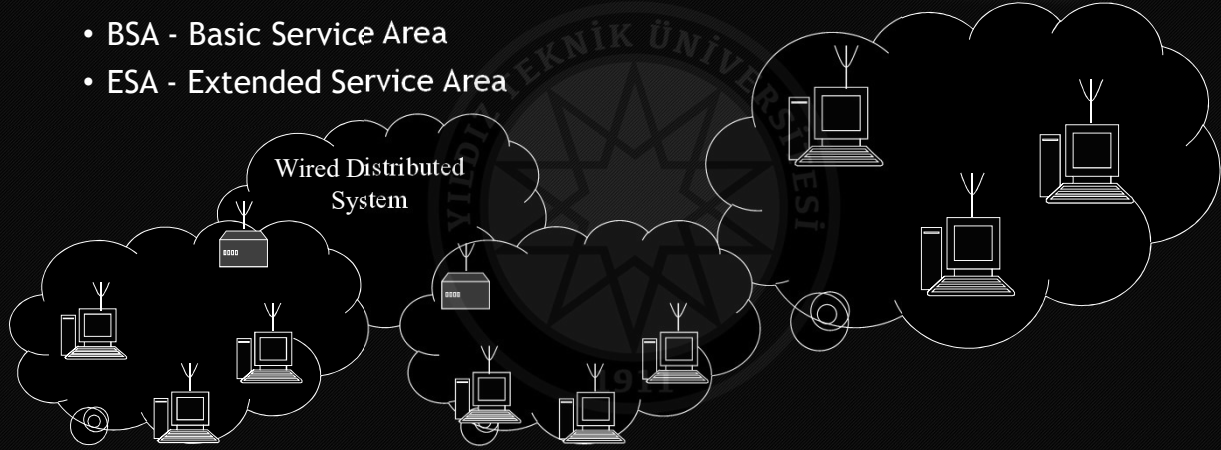


Dr. Öğr. Üyesi Furkan ÇAKMAK

Service Area

BLM3051
Veri İletişimi
ve Bilgisayar
Ağları - 9

- BSA - Basic Service Area
- ESA - Extended Service Area



Dr. Öğr. Üyesi Furkan ÇAKMAK

Channel Usage

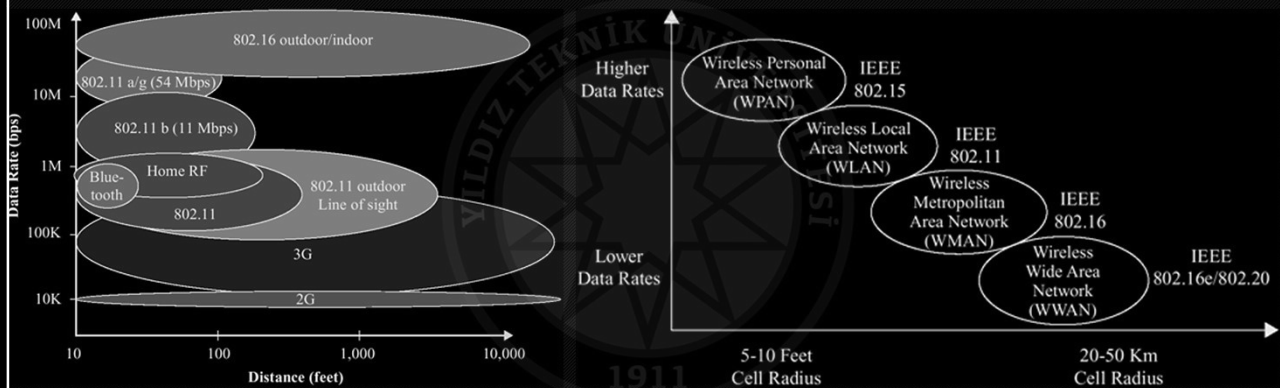
BLM3051
Veri İletişimi
ve Bilgisayar
Ağları - 9

Standart	Bant Genişliği	Veri Hızı	Modülasyon	Örtüşmeyen Kanal	İç Ortam	Dış Ortam
IEEE 802.11	20 MHz	≤ 2Mbps @ 2.4GHz	FHSS, DSSS		20m	100m
IEEE 802.11a	20 MHz	≤ 54Mbps @ 5GHz	OFDM	11	35m	120m
IEEE 802.11b	20 MHz	≤ 11Mbps @ 2.4GHz	DSSS (CCK)	3	35m	140m
IEEE 802.11g	20 MHz	≤ 54Mbps @ 2.4GHz	OFDM (>20Mbps) DSSS (<20Mbps)	3	38m	140m
IEEE 802.11n	20 MHz 40 MHz	≤ 72Mbps @ 2.4GHz ≤ 150Mbps @ 5GHz	OFDM (MIMO – 4 stream)	3/11	70m	250m
IEEE 802.11ac	20 MHz 40 MHz 80 MHz 1600 MHz	≤ 87.6Mbps @ 5GHz ≤ 200Mbps @ 5GHz ≤ 433Mbps @ 5GHz ≤ 866Mbps @ 5GHz	OFDM (MIMO – 8 stream)			
Bluetooth	Ver 3.0	≤ 24Mbps @ 2.4GHz	FHSS	79		100m
HomeRF		≤ 10Mbps @ 2.4GHz	FHSS			
HiperLAN/1		≤ 20Mbps @ 5GHz	CSMA/CA			
HiperLAN/2		≤ 54Mbps @ 5GHz	OFDM			

Dr. Öğr. Üyesi Furkan ÇAKMAK

Channel Usage - Con't

BLM3051
Veri İletişimi
ve Bilgisayar
Ağları - 9

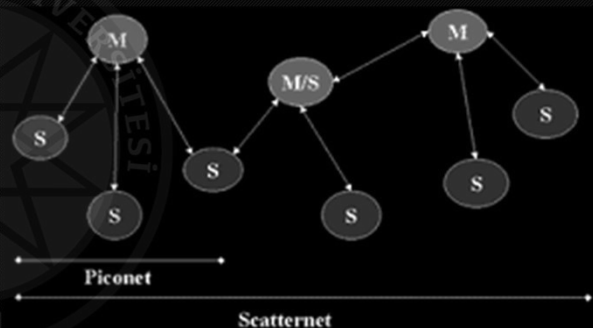


Dr. Öğr. Üyesi Furkan ÇAKMAK

Other WiFi Standarts

BLM3051
Veri İletişimi
ve Bilgisayar
Ağları - 9

- **BT (Bluetooth) - IEEE 802.15.1**
 - 1994
 - Ericsson
 - Bluetooth Special Interest Group (SIG)
 - 2.45 GHz (2.402-2.480 GHz)
 - SSFH (Spread-Spectrum Frequency Hopping)
 - 10-100m
 - 24 Mbps
- Piconet
- Scatternet
- Zigbee - IEEE 802.15.4
- HomeRF
- HiperLAN



Dr. Öğr. Üyesi Furkan ÇAKMAK

Threats for Wireless Networks

BLM3051
Veri İletişimi
ve Bilgisayar
Ağları - 9

- Eavesdropping
- Unauthorized Access
 - Intruder
 - Sending message
 - Receiving message
 - Changing message
 - Forging message
 - Compromised
 - Authentication
 - Credential
 - Intrusion detection
- Interference, Jamming
 - Denial of service attack
- Physical threats

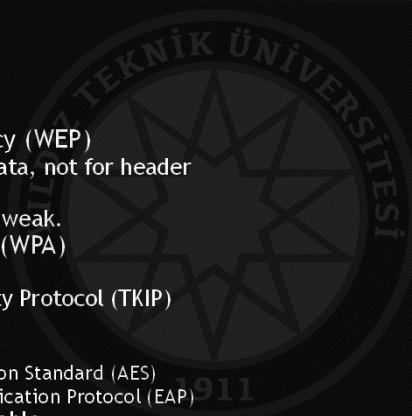


Dr. Öğr. Üyesi Furkan ÇAKMAK

Security in Wireless Networks

BLM3051
Veri İletişimi
ve Bilgisayar
Ağları - 9

- Authentication
- Encryption
- Security types
 - Wired Equivalent Privacy (WEP)
 - Encryption only for data, not for header
 - RC4
 - Encryption key is too weak.
 - Wi-Fi Protected Access (WPA)
 - >= 2003
 - Temporal Key Integrity Protocol (TKIP)
 - Authentication
 - WPA2 (2010)
 - Advanced Encryption Standard (AES)
 - Extensible Authentication Protocol (EAP)
 - 2008 -> TKIP is unreliable



Dr. Öğr. Üyesi Furkan ÇAKMAK

802.3 Ethernet	+ Yaygın kullanım, sahip olunmuş deneyim + Basit algoritma + Basit kurulum. Yıldız ilingesinde yeni bir bilgisayar eklemek ağın çalışmasını etkilemez. + Sayısal işaretleşme (Manchester) LSB öncelikli veri iletimi + Düşük yüklerde gecikme sıfıra yakındır - CD donanımı örneksel - Yüklü çalışma durumunda veri bozulması (collision) olasılığı artar - Non deterministic (Gerçek zamanlı uygulamalar için ideal değil) - Öncelik mekanizması mevcut değil - En az 64'byte'lik çerçeveler - Sınırlı çerçeve büyüklüğü
802.4 Token Bus	+ Deterministic + Öncelik mekanizması (garanti edilmiş bant genişliği) + Yüklü çalışmada mükemmel sonuç + Birden fazla kanal üzerinden iletim imkânı (örneksel) - Örneksel yapı (modem, amplifier vs.) - Son derece karmaşık protokol yapısı - Düşük yüklerde gecikmeler artıyor - Fiber kullanımına müsait değil
802.5 Token Ring	+ Sayısal işaretleşme (Differential Manchester) MSB öncelikli veri transferi + Öncelik mekanizması ve 8 seviye + Rezervasyon imkânı + Yüklü çalışmada yüksek verim + İletim ortamındaki çeşitlilik + Kısa ve uzun çerçeve yapıları kullanılabilir. + Deterministic - Monitör fonksiyonu - Düşük yüklerde jeton iletiminde yaşanan gecikmeler
FDDI	+ Zamana duyarlı veri iletimine öncelik verilmiştir. + Çift halka kullanımı dolayısıyla çalışma süreklilik vardır. + Fiber kullanımı ile kapsadığı mesafe arttırılmıştır - Hız olarak ihtiyaçların gerisinde kalmak üzeredir.
WLAN	+ Mobil olma kavramını getirmiştir + Fiziksel olarak kablo çekmenin mümkün olmadığı yerlerde son derece tatminkâr sonuçlar üretir. - Sınırlı mesafe içinde çalışmaktadır. - Kablolu ağlara nazaran iletişim hızları düşüktür.

Thank you for listening...

BLM3051
Veri İletişimi
ve Bilgisayar
Ağları - 9

